

目录

- 1. 机加工常见问题
 - 1.1 车削问题
 - 1.2 铣削问题
 - 1.3 磨削问题
 - 1.4 钻削/攻丝问题
 - 1.5 热处理问题
 - 1.6 装夹问题
- 2. 批量加工常见问题
- 3. 容易被忽略的问题
- 4. 奇葩案例
- 5. 解决方法
- 6. 帕累托分析
- 7. 样本抽样
- 8. 质量合规

1. 机加工常见问题

1.1 车削问题

典型问题:粗糙度不达标 / 外圆尺寸超差 / 锥度误差 / 同轴度差

诊断流程

```
graph TD
    Start[车削质量问题] --> Q1{粗糙度  
不达标?}
    Q1 -->|是| A1[查:切削速度/进给量/刀片磨损]
    Q1 -->|否| Q2{尺寸超  
差?}
    Q2 -->|是| A2[查:刀具补偿/热变形/量具]
    Q2 -->|否| Q3{锥度误差?}
    Q3 -->|是| A3[查:主轴跳动/刀架刚性/导轨]
    Q3 -->|否| Q4{同轴度差?}
    Q4 -->|是| A4[查:装夹/顶尖/跟刀架]
    Q4 -->|否| Done[其他问题]
```

1.2 铣削问题

典型问题:平面度差 / 垂直度超差 / 振刀 / 表面波纹

1.3 磨削问题

典型问题:烧伤 / 磨削裂纹 / 残留应力

1.4 钻削/攻丝问题

典型问题:孔径超差 / 螺纹乱扣 / 钻头折断

1.5 热处理问题

典型问题:硬度不达标 / 变形 / 残余应力

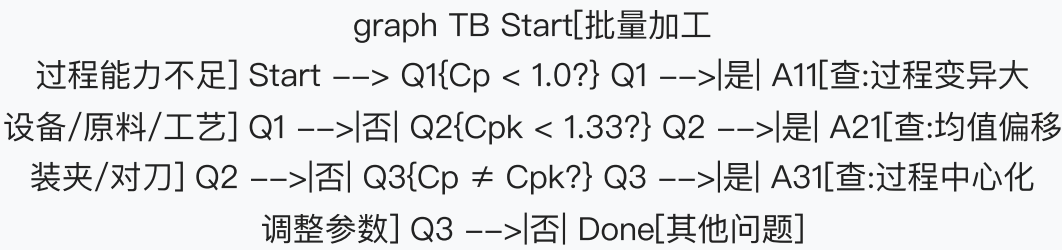
1.6 装夹问题

典型问题:装夹变形 / 重复装夹误差 / 装夹不到位

2. 批量加工常见问题

5 大常见问题:过程能力不足 / 设备老化 / 工艺纪律 / 物料批次差异 / 环境因素

2.1 过程能力诊断



2.2–2.5 关键问题速查

类别	关键问题	诊断重点
设备老化	首件 vs 末件差异	刀具寿命/热平衡
工艺纪律	操作工改参数	培训/监督
物料差异	来料波动	IQC + 供应商管理
环境因素	温度变化	车间温控

3. 容易被忽略的问题

5 大隐性陷阱:这 5 类问题「看着没事,实际致命」,新人最难识别。

3.1 测量系统

```
graph TB
    Start[测量问题] --> Q1{GR&R > 30%?}
    Q1 -->|是| A11[查:量具/手法/环境]
    Q1 -->|否| Q2{量具未校准?}
    Q2 -->|是| A21[查:校准计划/记录]
    Q2 -->|否| Q3{测量手法差异?}
    Q3 -->|是| A31[查:培训/SOP/夹具]
    Q3 -->|否| Done[其他问题]
```

3.2–3.5 速查

类别	陷阱	诊断
工艺设计	基准不统一	基准重合原理
文档	工艺文件未受控	文件管理/版本
培训	操作工不懂工艺	培训/考核
沟通	跨部门扯皮	APQP 团队

4. 奇葩案例

真·经验外化:从 B 站 1910 视频 + 工厂真·事故 + 老师傅口述 = 培训软件内容

4.1 B 站 1910 视频 TOP 翻车案例

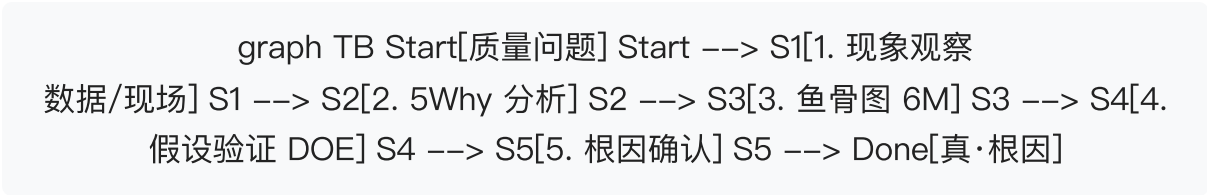
视频	UP	播放	真·痛点
数控 CNC 还能学吗?	重庆小新	35 万	年轻人 CNC 转型
为什么工厂宁愿倒闭,也不加工资	数据库kira	84 万	工厂经济
年轻人宁愿电子厂 3K 不干 CNC 8K	涛哥自动化指南	20 万	CNC 收入
张雪峰:机械专业求你们别再玩	机械设计指导菌	18 万	机械劝退
机械毕业真实薪资	机械生二蛋哥	28.9 万	真实薪资
就业率倒数工科 TOP5	Topguide1	19.7 万	转行率
机加工教程零基础到精通	二里半机械设计	34 万	基础教程
SPC 速成 5 分钟	优思学苑六西格玛	3.6 万	SPC 入门
SPC 实操	数智营企	194	SPC 实战
FMEA 精品课程	海岸线工业智能体	14.2 万	FMEA 实战
5 大工具详解 APQP/PPAP/FMEA/MSA/SPC	讨教君	35 万	5 大工具

4.2 经典奇葩事分类

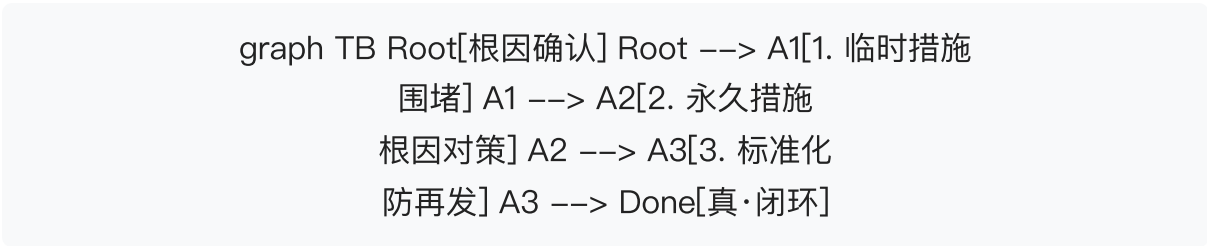
```
graph TD
    Start[奇葩案例] --> C1[经典案例  
翻车集锦]
    Start --> C2[测量奇葩  
卡尺/三坐标/粗糙度]
    Start --> C3[设计奇葩  
公差/基准/结构]
    Start --> C4[工艺奇葩  
路线/余量/参数]
    Start --> C5[质量奇葩  
合格/废品/投诉]
    C1 --> Fix1[真·经验外化]
    C2 --> Fix2[ ]
    C3 --> Fix3[ ]
    C4 --> Fix4[ ]
    C5 --> Fix5[ ]
```

5. 解决方法

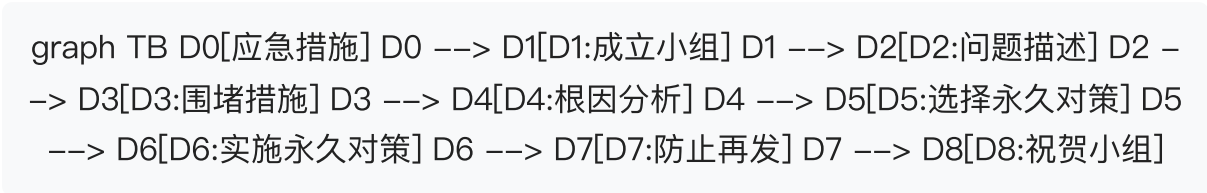
5.1 问题诊断 5 步



5.2 解决流程



5.3 8D 报告(D1–D8)



5.4 工具集

工具	用途	对应模板
SPC 控制图 8 判异	过程监控	已沉淀
FMEA AP 矩阵	失效分析	已沉淀
DOE 实验设计	假设验证	—
5Why + 鱼骨图	根因分析	—
PDCA 循环	持续改进	—

6. 帕累托分析

80/20 法则:80% 的问题来自 20% 的原因 = 找关键少数

6.1 实施步骤

- 1. 收集问题数据
- 2. 分类(按问题类型/工序/设备)
- 3. 排序(按频次/严重度)
- 4. 累计百分比
- 5. 画帕累托图
- 6. 找关键少数

6.2 真·应用案例

场景	关键少数	影响
机加工车间	3 个工序	60% 报废
客户投诉	3 个型号	80% 投诉
设备故障	5 台老设备	70% 故障

7. 样本抽样

7.1 GB/T 2828.1 抽样方案

批量 N	检验水平	AQL	样本量 n	Ac	Re
500	II	1.0	50	1	2
1000	II	1.0	80	2	3
2000	II	1.0	125	3	4

7.2 抽样决策树

```
graph TD
    Q[质量检验决策] --> C1{全检可行?}
    C1 -->|是| A1[全检]
    C1 -->|否| C2{破坏性检验?}
    C2 -->|是| A2[抽样]
    C2 -->|否| C3{100% 风险?}
    C3 -->|大| A3[跳批 GB/T 2828.1]
    C3 -->|小| A4[逐批抽样 Z1.4]
```

7.3 抽样实施

- 首件检验(FAI):每批首件必检
- 末件检验:关键件末件必检
- 巡回检验(Patrol):过程中随机抽样
- 抽样频率:按批量 + 关键度定

8. 质量合规

8.1 国际标准

标准	领域	真·用途
ISO 9001	质量管理基础	通用
IATF 16949	汽车 QMS	汽车业
AS9100	航空 QMS	航空业
ISO 13485	医疗器械 QMS	医疗

8.2 OEM CSR 关键差异

OEM	CSR	关键内容
Ford	Ford Q1 + IATF CSR 2026	ePSW + Q1MSA + SIM 80+
GM	BIQS Scorecard 2025	SupplyPower 平台 + SPPS + NBH
Toyota	SQAM Issue 7	SPMP + QRC + SPQA
Volvo	IATF CSR V2 2025-02	SPQAM + Code of Conduct + ISMS
VW	Formel Q 9th	质量能力 A/B/C 评级 + VDA 6.3

8.3 5 大工具认证路径

```
graph LR
  Start[质量工程师] --> A[APQP]
  A -- "2-3 月" --> B[PPAP]
  B -- "1-2 月" --> C[FMEA]
  C -- "1-2 月" --> D[MSA]
  D -- "1 月" --> E[SPC]
  E -- "1-2 月" --> Cert[CAQ 中级质量工程师]
  Cert --> End[机加工 + 质量双技能]
```

8.4 双技能人才成长路径

```
graph LR
  A[机械专业] --> B[CNC 操机 1-3 年]
  B --> C[工艺 1-3 年]
  C --> D[PQE 3-5 年  
15-25K]
  D --> E[SQE 5-10 年  
25-50K]
  E --> F[质量经理 10+ 年  
50-100K]
```

参考资料

1. AIAG SPC Reference Manual(Brown 2nd, 232 页)
2. Western Electric SQC Handbook(23M)
3. AIAG-VDA FMEA Handbook 2019(19.7M)
4. AIAG APQP Reference Manual 5M
5. AIAG PPAP 4.0 5M
6. ASQ CQE Handbook 5th(714 页)
7. GB/T 2828.1-2003
8. 注册质量工程师手册(中文,470 页)
9. 4 本必读:贾新章《SPC》/ 谢建华《FMEA》/《六西格玛手册》/《六西格玛管理统计指南》
10. B 站 1910 视频 + 1051 UP 主数据(LALA v4-v8)
11. kaka v1 网络调研补全(20K)
12. kaka v9 UP 主生态(10K)
13. kaka v11 市场与人才(16K)
14. kaka v12 质量圈生态(16K)
15. kaka v13 海外培训资源(15K)
16. kaka v15 现成图解动画资源(16K)